

MACHINE LEARNING
LAPORAN PROYEK AKHIR (UAS)

**PREDIKSI HARGA PROPERTI MENGGUNAKAN GRADIENT
BOOSTING REGRESSOR PADA DATASET HOUSE PRICES**



Anggota Kelompok:

Nama: DICKY SAPUTRA

NIM: 230411100172

Nama: Achmad Ridho

Fa'izNIM : 230411100197

Dosen Pengampu:

Nama: Cucun Very Angkoso, S.T., MT

NIP: 197802252005011001

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2025

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Proyek.....	1
1.4 Batasan Proyek.....	1
1.5 Alur CRISP-DM.....	1
1.5.1 Business Understanding (Pemahaman Bisnis)	2
1.5.2 Data Understanding	2
1.5.3 Data Preparation (Persiapan Data).....	2
BAB II BUSINESS UNDERSTANDING	4
2.1 Konteks Permasalahan	4
2.2 Tujuan Bisnis.....	4
2.3 Tujuan Mechine Learning.....	4
2.4 Kriteria Keberhasilan	4
BAB III DATA UNDERSTANDING	5
3.1 Sumber Data	5
3.2 Struktur fitur dan Label	5
3.3 Eksplorasi Data(EDA)	5
3.4 Permasalahan Data	5
BAB IV DATA PREPARATION	6
4.1 Pembersihan Data (<i>Data Cleaning</i>)	6
4.2 Transformasi Data	6
4.3 Penyekalaan Fitur (<i>Feature Scaling</i>).....	6
4.4 Pembagian Data (<i>Train-Test Split</i>)	6
4.5 Dataset Final.....	7
BAB V MODELING.....	8
5.1 Pemilihan Algoritma.....	8
5.1.1 Linear Regression:	8
5.1.2 Random Forest Regressor:	8
5.1.3 Gradient Boosting Regressor (GBR):	8
5.2 Skema Pelatihan	8

5.3 Hasil Pelatihan (<i>Training Phase</i>).....	9
BAB VI EVALUATION	10
6.1 Metrik Evaluasi.....	10
6.2 Analisis Kesalahan (<i>Error Analysis</i>).....	10
6.3 Evaluasi Terhadap Tujuan Bisnis.....	10
6.4 Model Final yang Dipilih.....	11
BAB VII DEPLOYMENT	12
7.1 Bentuk Deployment	12
7.2 Cara Menggunakan Model.....	12
7.3 Dokumentasi Pipeline (Flow Input-Output)	12
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	13
8.1 Kesimpulan.....	13
8.2 Saran	13

ABSTRAK

Penetapan harga properti yang akurat merupakan tantangan utama dalam industri *real estate*, terutama di wilayah Jakarta Selatan yang memiliki variasi harga ekstrem. Proyek ini bertujuan untuk membangun model *Machine Learning* yang mampu mengestimasi harga wajar rumah berdasarkan spesifikasi fisik seperti Luas Tanah, Luas Bangunan, dan fasilitas penunjang. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*). Tiga algoritma regresi dievaluasi: *Linear Regression*, *Random Forest Regressor*, dan *Gradient Boosting Regressor*. Berdasarkan eksperimen, ditemukan bahwa data memiliki distribusi *skewed* (miring) sehingga memerlukan transformasi Logaritma Natural (Log) untuk meningkatkan performa model. Hasil akhir menunjukkan bahwa algoritma **Gradient Boosting Regressor** memberikan performa terbaik dengan tingkat error terendah. Model ini kemudian di-deploy menjadi aplikasi web interaktif menggunakan framework Streamlit untuk membantu *stakeholder* (agen properti dan calon pembeli) dalam mensimulasikan harga pasar.

ABSTRACT

Accurate property pricing is a major challenge in the real estate industry, particularly in South Jakarta, where property prices exhibit extreme variations. This project aims to develop a Machine Learning model capable of estimating the fair market price of houses based on physical specifications such as land area, building area, and supporting facilities. The research methodology adopts the CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) approach. Three regression algorithms are evaluated: Linear Regression, Random Forest Regressor, and Gradient Boosting Regressor. Experimental results indicate that the data exhibit a skewed distribution, requiring a Natural Logarithm (Log) transformation to improve model performance. The final results show that the Gradient Boosting Regressor achieves the best performance with the lowest error rate. The model is subsequently deployed as an interactive web application using the Streamlit framework to assist stakeholders (property agents and prospective buyers) in simulating market prices.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam industri properti, subjektivitas dalam penentuan harga seringkali merugikan, baik bagi penjual (harga terlalu rendah) maupun pembeli (harga *overpriced*). Seperti yang tertuang dalam *Business Understanding*, masalah utama yang diangkat adalah:

"Bagaimana kita bisa memprediksi harga pasar sebuah rumah secara objektif berdasarkan spesifikasi fisiknya agar tidak terjadi kesalahan penetapan harga?"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

- Bagaimana memprediksi harga pasar sebuah rumah secara objektif menggunakan data spesifikasi fisik (Luas Tanah, Luas Bangunan, Jumlah Kamar, dll)?
- Algoritma *Machine Learning* manakah yang memberikan performa terbaik dalam memprediksi harga rumah pada dataset ini?

1.3 Tujuan Proyek

- Membangun model prediktif untuk mengestimasi harga rumah.
- Membandingkan kinerja tiga algoritma regresi: *Linear Regression*, *Random Forest Regressor*, dan *Gradient Boosting Regressor*.
- Meminimalkan tingkat kesalahan prediksi (error) agar selisih harga prediksi dan harga asli sekecil mungkin.

1.4 Batasan Proyek

- Dataset yang digunakan adalah "DATA RUMAH" (Wisnu Anggara) yang berfokus pada properti di area tertentu (terindikasi area Jakarta Selatan seperti Tebet).
- Fitur yang digunakan terbatas pada data numerik fisik bangunan (Luas, Jumlah Kamar, Garasi).

1.5 Alur CRISP-DM

Proyek ini menerapkan kerangka kerja standar industri CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) untuk menjamin struktur dan validitas proses analisis data. Dalam implementasi teknis pada file kode, tahapan ini dipetakan sebagai berikut:

1.5.1 Business Understanding (Pemahaman Bisnis)

Tahap ini merupakan fondasi proyek di mana tujuan analisis ditetapkan.

- **Implementasi:** Pada bagian awal *notebook*, dilakukan pendefinisian masalah, yaitu untuk memprediksi harga rumah.

Tujuan Teknis: Mengidentifikasi apakah masalah ini termasuk dalam kategori Regresi dan menentukan metrik keberhasilan utama (MAPE dibawah 25%).

1.5.2 Data Understanding

Tahap ini berfokus pada pengumpulan dan pemeriksaan awal terhadap data mentah.

Implementasi Kode:

- **Loading Data:** Menggunakan pustaka pandas untuk memuat dataset (`pd.read_excel()`).
- **Exploratory Data Analysis (EDA):** Menggunakan fungsi seperti `df.info()`, `df.describe()`, untuk melihat struktur data, tipe data, dan statistik deskriptif.
- **Visualisasi Awal:** Menggunakan matplotlib dan seaborn untuk melihat distribusi variabel target dan korelasi antar fitur

1.5.3 Data Preparation (Persiapan Data)

Ini adalah tahap krusial untuk mengubah data mentah menjadi format yang siap dimodelkan (*clean data*).

Implementasi Kode:

- **Data Selection:** Memilih fitur yang sesuai untuk menentukan harga bangunan dan menghapus data duplikat dengan memilih fitur tertentu
- **Data Cleaning:** Menerapkan pendekatan konservatif untuk menjaga integritas informasi alih-alih menghapus data secara agresif. Anomali fisik (Luas Bangunan > Luas Tanah) tetap dipertahankan karena merepresentasikan realitas rumah bertingkat, sementara pencilan (*outliers*) harga ekstrem (`gap > Rp 64 Miliar`) ditangani melalui strategi *transformationbased* (Log Transformation) untuk menstabilkan varians tanpa membuang data berharga.**Feature Selection:** Memisahkan variabel independen (Fitur/X) dan variabel dependen (Target/y).
- **Data Transformation:** Tahap ini menerapkan dua teknik krusial untuk mengoptimalkan performa model. Pertama, Log Transformation (`np.log1p`) digunakan pada variabel target untuk mengubah distribusi harga yang miring (*skewed*) menjadi distribusi

normal, sehingga mempersempit gap nilai ekstrem dan menstabilkan perhitungan metrik error. Kedua, dilakukan Feature Scaling menggunakan StandardScaler untuk menyamakan skala seluruh fitur numerik (seperti Luas Tanah vs Jumlah Kamar), memastikan model memperlakukan setiap variabel dengan bobot yang seimbang tanpa bias terhadap magnitudo angka yang besar.

- **Data Integration:** Evaluasi terhadap dataset eksternal (HARGA RUMAH JAKSEL.xlsx) dilakukan, namun diputuskan untuk **tidak melakukan penggabungan** data. Keputusan ini diambil karena adanya ketidaksesuaian struktur yang signifikan, meliputi format header yang tidak baku (*unnamed columns*), inkonsistensi penamaan fitur, serta konflik tipe data (kategorikal vs numerik). Oleh karena itu, analisis tetap difokuskan sepenuhnya pada dataset utama yang telah tervalidasi untuk menjamin konsistensi input dan stabilitas evaluasi model.
- **Data Formatting:** Sebagai langkah final pra-pemodelan, dataset dipisahkan dengan rasio 80:20 menjadi **Training Set** untuk melatih algoritma mengenali pola dan **Testing Set** sebagai data validasi *unseen* untuk simulasi dunia nyata. Parameter `random_state=42` dikunci selama proses pembagian ini untuk menjamin **reproduktibilitas**, memastikan bahwa setiap kali kode dijalankan, model dievaluasi pada subset data yang identik sehingga perbandingan performa antar algoritma berjalan objektif dan adil.

BAB II

BUSINESS UNDERSTANDING

2.1 Konteks Permasalahan

Pasar properti seringkali memiliki volatilitas tinggi dan penilaian harga yang cenderung subjektif. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah ketidakpastian harga dan risiko *human error* dalam proses penilaian properti yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyulitkan penjual dan pembeli untuk menemukan kesepakatan harga yang adil (*fair price*).

2.2 Tujuan Bisnis

Tujuan utama dari proyek ini adalah menyediakan sistem pendukung keputusan yang dapat:

- Membantu Agen Properti/Developer mendapatkan acuan harga yang kompetitif dan berbasis data.
- Memberikan kepastian bagi Calon Pembeli untuk memastikan harga yang dibayarkan wajar sesuai spesifikasi.
- Menyediakan alat bagi Tim Analisis berupa "kalkulator harga rumah" yang stabil dan dapat diandalkan.

2.3 Tujuan Machine Learning

Mengembangkan model *Machine Learning* dengan pendekatan Regresi yang mampu mempelajari pola hubungan antara fitur spesifikasi fisik (seperti Luas Tanah, Luas Bangunan, Jumlah Kamar) dengan harga jual, untuk memprediksi harga rumah secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi.

2.4 Kriteria Keberhasilan

Proyek ini dianggap berhasil apabila memenuhi kriteria berikut:

- Indikator Teknis: Model terpilih mampu menghasilkan skor *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) di bawah 25% pada data uji.
- Indikator Bisnis: Terpilihnya satu model terbaik yang tidak hanya akurat, tetapi juga dapat diinterpretasikan (*explainable*) untuk memahami faktor apa yang paling mempengaruhi harga.

BAB III

DATA UNDERSTANDING

3.1 Sumber Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bernama DATA RUMAH.xlsx. Data ini diperoleh dari sumber publik (Kaggle) yang berisi informasi penjualan properti di wilayah Jakarta Selatan. Dataset terdiri dari **1010 baris** (entri) data transaksi perumahan.

3.2 Struktur fitur dan Label

Struktur data dibagi menjadi variabel independen (fitur) dan variabel dependen (target):

- **Fitur (X):** Atribut fisik rumah yang digunakan untuk prediksi, meliputi:
 - **LB:** Luas Bangunan (m2).
 - **LT:** Luas Tanah (m2).
 - **KT:** Jumlah Kamar Tidur.
 - **KM:** Jumlah Kamar Mandi.
 - **GRS:** Kapasitas Garasi (jumlah mobil).
- **Target (y):** Variabel **HARGA**, yaitu nilai jual properti dalam mata uang Rupiah.

3.3 Eksplorasi Data(EDA)

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dan visualisasi awal:

- **Kelengkapan Data:** Tidak ditemukan *missing values* (data kosong) pada seluruh 1010 entri, sehingga dataset tergolong bersih secara struktur.
- **Statistik Harga:** Rata-rata harga rumah berada di angka Rp 7,6 Miliar, namun standar deviasinya sangat tinggi, menunjukkan variasi harga yang ekstrem antar properti.
- **Korelasi:** Secara visual, Luas Tanah (LT) dan Luas Bangunan (LB) memiliki korelasi positif terkuat terhadap harga dibandingkan jumlah kamar.

3.4 Permasalahan Data

Terdapat beberapa tantangan pada karakteristik data yang perlu ditangani di tahap selanjutnya:

BAB IV

DATA PREPARATION

4.1 Pembersihan Data (*Data Cleaning*)

Langkah awal pembersihan dilakukan untuk membuang atribut yang tidak berkontribusi terhadap prediksi dan memastikan konsistensi tipe data:

- **Drop Columns:** Menghapus kolom **NO** dan **NAMA RUMAH** karena hanya berupa identitas indeks dan teks label yang tidak relevan untuk regresi.
- **Type Casting:** Memastikan seluruh fitur numerik (LB, LT, KT, KM, GRS) memiliki tipe data yang benar (int64 atau float) agar dapat diproses secara matematis.
- **Outlier Handling:** Sesuai strategi konservatif (Bab 3.4), data *outliers* harga ekstrem tidak dihapus, melainkan disiapkan untuk proses transformasi guna menjaga informasi properti *high-end*.

4.2 Transformasi Data

Mengingat distribusi data harga dan luas properti yang *skewed* (miring) ke kanan, dilakukan transformasi logaritma natural:

- **Target Transformation:** Mengubah variabel **HARGA** menjadi skala logaritmik menggunakan fungsi `np.log1p`. Ini bertujuan menormalkan distribusi harga yang rentangnya sangat lebar (ratusan juta hingga puluhan miliar).
- **Feature Transformation:** Menerapkan hal serupa pada fitur **LB** (Luas Bangunan) dan **LT** (Luas Tanah) menjadi **LB_LOG** dan **LT_LOG**. Transformasi ini membantu melinearkan hubungan antara luas fisik dan harga.

4.3 Penyekalaan Fitur (*Feature Scaling*)

Setelah transformasi logaritma, dilakukan proses standarisasi menggunakan **StandardScaler**:

- **Tujuan:** Mengubah skala seluruh fitur (KT, KM, GRS, LB_LOG, LT_LOG) agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1.
- **Urgensi:** Langkah ini krusial agar model tidak bias terhadap fitur dengan angka besar (seperti Luas Tanah) dibandingkan fitur dengan angka kecil (seperti Jumlah Kamar). Semua fitur kini memiliki bobot "kepentingan" awal yang setara di mata algoritma.

4.4 Pembagian Data (*Train-Test Split*)

Dataset dibagi menjadi dua subset dengan rasio **80:20** dan mengunci `random_state=42` untuk menjaga konsistensi eksperimen:

- **Training Set (80%):** Digunakan untuk melatih algoritma mempelajari pola harga.
- **Testing Set (20%):** Data "unseen" yang disisihkan untuk simulasi pengujian performa model di dunia nyata.

4.5 Dataset Final

Setelah melalui seluruh tahapan di atas, dataset siap dimodelkan dengan dimensi sebagai berikut:

- **Dimensi Fitur (X):** Terdiri dari 5 fitur utama yang telah diskalakan (LB_LOG, LT_LOG, KT, KM, GRS).
- **Dimensi Target (y):** Terdiri dari 1 kolom target yang telah di-transformasi log (Log Harga).
- **Volume Data:** Total 1010 sampel terbagi menjadi **808 data latih** dan **202 data uji**.

BAB V

MODELING

5.1 Pemilihan Algoritma

Pada penelitian ini, dipilih tiga algoritma regresi dengan karakteristik berbeda untuk dibandingkan performanya:

5.1.1 Linear Regression:

- *Alasan:* Digunakan sebagai **Baseline Model**. Algoritma ini sangat efisien, mudah diinterpretasikan, dan efektif untuk melihat hubungan linear langsung antara luas tanah/bangunan dengan harga.

5.1.2 Random Forest Regressor:

- *Alasan:* Algoritma berbasis *ensemble* (kumpulan pohon keputusan) ini dipilih karena kemampuannya menangani hubungan **non-linear** dan interaksi kompleks antar fitur. Selain itu, Random Forest relatif lebih tangguh (*robust*) terhadap *outliers* dibandingkan regresi linear biasa.

5.1.3 Gradient Boosting Regressor (GBR):

- *Alasan:* Merupakan algoritma *boosting* yang bekerja dengan memperbaiki kesalahan prediksi dari model sebelumnya secara bertahap. Algoritma ini dipilih karena seringkali memberikan **akurasi tertinggi** pada data tabular dengan meminimalkan bias secara agresif.

5.2 Skema Pelatihan

Proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan data *training* (80%) yang telah melalui proses transformasi Log dan *scaling*. Skema pelatihan meliputi:

- **Inisialisasi Model:** Ketiga model dilatih menggunakan parameter *default* terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran awal.
- **Hyperparameter Tuning (Penyetelan Parameter):** Khusus untuk model *Gradient Boosting* dan *Random Forest*, dilakukan penyetelan parameter untuk meningkatkan performa. Parameter yang diuji meliputi:
 - *n_estimators*: Jumlah pohon keputusan yang dibangun.
 - *learning_rate*: Seberapa cepat model belajar dari kesalahan.
 - *max_depth*: Kedalaman maksimum pohon untuk mengontrol kompleksitas dan mencegah *overfitting*.
- **Validasi:** Model dilatih untuk meminimalkan *loss function* (selisih antara harga prediksi dan harga asli).

5.3 Hasil Pelatihan (*Training Phase*)

Sebelum evaluasi pada data uji, performa model dipantau selama proses pelatihan:

- **Linear Regression:** Menunjukkan performa yang stabil namun cenderung memiliki *bias* yang lebih tinggi (underfitting) karena keterbatasan dalam menangkap pola non-linear harga rumah.
- **Ensemble Models (RF & GBR):** Menunjukkan skor akurasi yang sangat tinggi pada data latih. Fokus utama pada tahap ini adalah memastikan model tidak mengalami **Overfitting** (hafal data latih tapi gagal di data baru), yang dikontrol melalui pembatasan kedalaman pohon (*max_depth*).

BAB VI EVALUATION

6.1 Metrik Evaluasi

Untuk mengukur performa model regresi secara objektif, digunakan dua metrik utama:

- **MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*):** Metrik utama untuk perspektif bisnis. Mengukur rata-rata persentase kesalahan prediksi terhadap harga asli.
 - *Alasan:* Lebih mudah dipahami oleh manusia (contoh: "Error rata-rata 10%") dibandingkan metrik *squared error* yang menghasilkan angka miliaran.
- **R2 Score (*Coefficient of Determination*):** Mengukur seberapa baik variabel independen (Luas, Kamar, dll) mampu menjelaskan variasi harga rumah.
 - *Target:* Semakin mendekati angka 1.0, semakin akurat model menangkap pola data.

6.2 Analisis Kesalahan (*Error Analysis*)

Meskipun model menghasilkan skor yang baik secara rata-rata, dilakukan analisis mendalam terhadap data yang **gagal diprediksi dengan akurat** (prediksi meleset jauh):

- **Faktor Properti Mewah (*High-End Outliers*):** Kesalahan prediksi terbesar cenderung terjadi pada rumah dengan harga ekstrem (> Rp 20 Miliar). Model sedikit kesulitan memprediksi harga "sultan" ini secara presisi karena jumlah data latih untuk kategori ini sangat sedikit (minoritas).
- **Anomali Fisik:** Rumah dengan rasio Luas Bangunan jauh lebih besar daripada Luas Tanah (bangunan vertikal penuh) kadang diprediksi dengan variasi error yang lebih tinggi dibanding rumah tapak biasa.

6.3 Evaluasi Terhadap Tujuan Bisnis

Mengacu pada kriteria kesuksesan yang ditetapkan di Bab 2:

- **Pencapaian Target Teknis:** Model terbaik berhasil mencapai skor MAPE di bawah ambang batas yang ditentukan (< 25%), yang berarti rata-rata selisih prediksi harga masih dalam batas wajar toleransi pasar.
- **Validitas Bisnis:** Dengan tingkat error tersebut, model ini dinyatakan **layak** digunakan oleh Agen Properti sebagai alat bantu estimasi harga awal (*baseline calculator*), namun tetap memerlukan verifikasi manusia untuk properti dengan fitur unik/mewah.

6.4 Model Final yang Dipilih

Berdasarkan perbandingan performa antar algoritma:

- **Model Terpilih: Gradient Boosting Regressor (Tuned).**

Alasan: Model ini secara konsisten memberikan nilai MAPE terendah dan R2 Score tertinggi dibandingkan *Linear Regression* (yang terlalu sederhana) dan *Random Forest*. Model ini terbukti paling efektif memanfaatkan fitur hasil transformasi (LB_LOG, LT_LOG) untuk meminimalkan bias prediksi.

BAB VII DEPLOYMENT

7.1 Bentuk Deployment

Model prediksi harga rumah diimplementasikan dalam bentuk **Aplikasi Web Interaktif** menggunakan framework **Streamlit**.

- **Platform:** Python Streamlit (app.py).
- **Model Backend:** Gradient Boosting Regressor
- **Fitur Khusus (Self-Healing Mechanism):** Aplikasi dilengkapi dengan fitur keamanan *error handling*. Jika file model .joblib hilang atau rusak, sistem secara otomatis akan memanggil fungsi `train_new_model()` untuk melatih ulang model menggunakan dataset mentah (DATA RUMAH.xlsx) saat itu juga, sehingga aplikasi tidak akan *crash*.

7.2 Cara Menggunakan Model

Antarmuka pengguna (User Interface) dirancang sederhana agar dapat digunakan oleh orang awam (non-teknis). Alur penggunaannya adalah sebagai berikut:

- **Input Parameter (Sidebar):** Pengguna memasukkan spesifikasi rumah pada menu di sebelah kiri:
- **Luas Bangunan & Tanah:** Input angka manual (dalam m2).
- **Jumlah Kamar:** Menggunakan *slider* (geser) untuk memilih jumlah (1-10).
- **Garasi:** Menggunakan *dropdown menu* untuk memilih kapasitas mobil (0-4).
- **Eksekusi:** Pengguna menekan tombol "**Hitung Estimasi Harga**".
- **Output:** Sistem menampilkan hasil prediksi harga dalam format Rupiah (contoh: **Rp 7.500.000.000**) beserta ringkasan spesifikasi yang diinput.

7.3 Dokumentasi Pipeline (Flow Input-Output)

Agar model dapat bekerja pada data baru yang diinput pengguna, aplikasi menerapkan *preprocessing pipeline* yang sama persis dengan tahap pelatihan:

- **Raw Input Reception:** Menerima data mentah dari pengguna (misal: Luas Tanah = 100 m2).
- **On-the-fly Preprocessing:**
 - Aplikasi melakukan transformasi matematika secara *real-time* sebelum data masuk ke model.
 - Logika: $LB_LOG = \text{np.log}(\text{Input LB})$ dan $LT_LOG = \text{np.log}(\text{Input LT})$.
 - Tujuannya adalah menyamakan format data input dengan format data yang dipelajari model saat *training*.
- **Prediction:** Data yang sudah ditransformasi (Log) + data numerik lain (KT, KM, GRS) dimasukkan ke model **Gradient Boosting**.

Post-processing: Hasil prediksi (angka mentah) diformat menjadi string mata uang (Rp {value:,.0f}) agar mudah dibaca

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Proyek ini berhasil membangun model prediksi harga rumah menggunakan algoritma Gradient Boosting Regressor. Penggunaan transformasi Logaritma pada fitur luas terbukti efektif menangani variasi data harga properti yang ekstrem. Model ini memenuhi kriteria kesuksesan bisnis sebagai alat bantu estimasi harga yang objektif.

8.2 Saran

- Menambahkan fitur lokasi spesifik (misalnya Kelurahan/Kecamatan) jika data tersedia, karena lokasi sangat mempengaruhi harga.
- Memperbanyak data latih untuk mencakup variasi tipe rumah yang lebih beragam.